frnet

Alice là một kỹ sư hệ thống mạng. Cô đang đảm nhận dự án thiết lập một mạng lưới gồm N máy chủ, được đánh số từ 1 đến N. Hệ thống này được kết nối bởi $N-1$ đường cáp quang, mỗi đường cáp nối trực tiếp hai máy chủ với nhau, các đường cáp quang được đánh số từ 1 đến $N-1$. Alice đảm bảo rằng từ một máy chủ bất kỳ luôn có thể truyền dữ liệu đến mọi máy chủ khác, và hệ thống không chứa bất kỳ vòng kết nối khép kín nào (tức là cấu trúc mạng lưới có dạng một đồ thị cây).

Để truyền tải dữ liệu, mỗi đường cáp cần được cấp một kênh tần số (được đánh số bằng các số nguyên dương $1,2,3,\ldots$). Tuy nhiên, phần cứng của hệ thống có một hạn chế vật lý: **Để tránh hiện tượng nhiễu sóng, bất kỳ hai đường cáp nào cắm vào cùng một máy chủ đều bắt buộc phải sử dụng hai kênh tần số khác nhau.**

Việc mua bản quyền sử dụng kênh tần số rất tốn kém. Do đó, Alice muốn cấu hình hệ thống sao cho tổng số kênh tần số khác nhau cần sử dụng là **ít nhất** có thể.

Bạn hãy lập trình giúp Alice tính toán số lượng kênh tần số tối thiểu cần dùng, đồng thời đưa ra một phương án cấp tần số cụ thể cho từng đường cáp nhé.

Dữ liệu vào

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương N ($2 \leq N \leq 10^5$).
- $N-1$ dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa hai số nguyên dương u_i và v_i ($1 \leq u_i, v_i \leq N; u_i \neq v_i$) mô tả đường cáp thứ i nối giữa máy chủ u_i và máy chủ v_i.

Dữ liệu ra

- Dòng đầu tiên in ra một số nguyên K là số lượng kênh tần số ít nhất cần sử dụng.
- $N-1$ dòng tiếp theo, dòng thứ i in ra một số nguyên C_i ($1 \leq C_i \leq K$) là số hiệu của kênh tần số được cấp cho đường cáp thứ i.

Input	Output
6 1 2 2 3 2 4 4 5 4 6	3 1 2 3 1 2